இணையச் செயல்பாடு

கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமைப்பண்பு

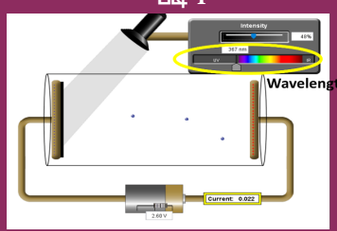
இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மாணவர்கள், ஒளியானது உலோக பொருள்களின் மீது படும் போது எலக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு உமிழப்படுகிறது என்பதை காட்சியாக கண்டு ஒளிமின் விளைவை விளக்குவார்கள்.

தலைப்பு: ஒளிமின்விளைவு

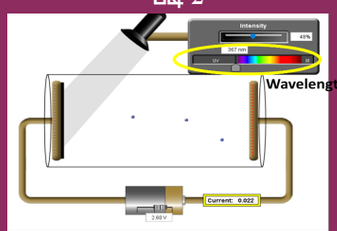
படிகள்:

- உலாவியைத் திறந்து முகவரிப் பட்டியில் "https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/photoelectric" என தட்டச்சு செய்து 'photoelectric effect' என்ற java file ஐ பதிவிறக்கம் செய்க. அல்லது Google → Phet → simulation → Physics → photoelectric என்ற பாதையில் சென்று 'photoelectric effect' என்ற java file ஐ பதிவிறக்கம் செய்க.
- படுகதிர் வீச்சின் செறிவினை மாற்றம் செய்து ஒளி மின்னோட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என கவனி.
- படுகதிரின் அலைநீளத்தை மாற்றம் செய்து ஒளி மின்னோட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என கவனி.
- மின்கலனில் உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை மாற்றம் செய்யும் போது ஒளிமின்னோட்டம் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்க.
- உலோகப்பரப்பினை மாற்றம் செய்யும் போது ஒளி மின்னோட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் ஆற்றல் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என கவனி.
- ஒளி மின்னோட்டம் – மின்னழுத்தம் மற்றும் ஒளி மின்னோட்டம்– படுகதிரின் செறிவு ஆகியவைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை வரைபடத்தின் மூலம் ஆய்வு செய்க.

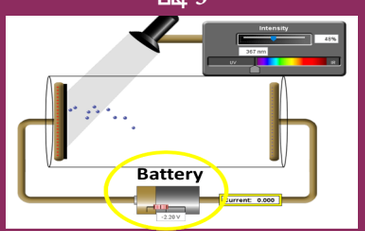
படி 1



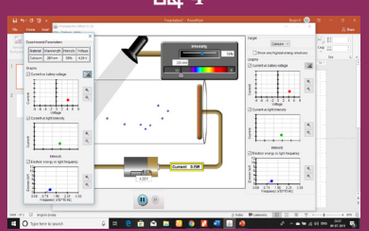
படி 2



படி 3



படி 4



குறிப்பு:

உங்கள் உலாவியில் Java இல்லையென்றால் அதனை நிறுவவும்.
நீங்கள் அனைத்து Phet உருவகங்களை https://phet.colorado.edu/en/offline-access என்ற முகவரியில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து, ஆஃப் லைனில் வேலை செய்யலாம்.

உரலி:

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/photoelectric

*படங்கள் அடையாளத்திற்கு மட்டும்.

* தேவையெனில் Flash Player or Java Script அனுமதிக்க.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 140 04-03-2022 13:09:40